USE CASE DIAGRAM

1. Pengertian Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML (*Unified Modeling Language*) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem serta siapa saja yang dapat menggunakan fungsi tersebut.

Menurut Ian Sommerville, use case digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna (user), sehingga membantu dalam memahami bagaimana sistem akan digunakan.

2. Tujuan Use Case Diagram

Tujuan pembuatan Use Case Diagram dalam proyek sistem kasir dan pemesanan ini adalah:

- Menggambarkan fungsi utama sistem secara sederhana
- Menunjukkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem
- Membantu tim dalam memahami kebutuhan sistem
- Menjadi dasar dalam pengembangan sistem selanjutnya

3. Aktor dalam Sistem

Aktor adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam sistem kasir dan pemesanan ini terdapat dua aktor utama, yaitu:

a. Kasir

Kasir bertanggung jawab dalam melakukan proses transaksi, mulai dari input pesanan hingga pembayaran.

b. Admin

Admin bertugas dalam mengelola data sistem seperti menu dan laporan penjualan.

4. Use Case dalam Sistem

Berikut adalah use case yang terdapat dalam sistem:

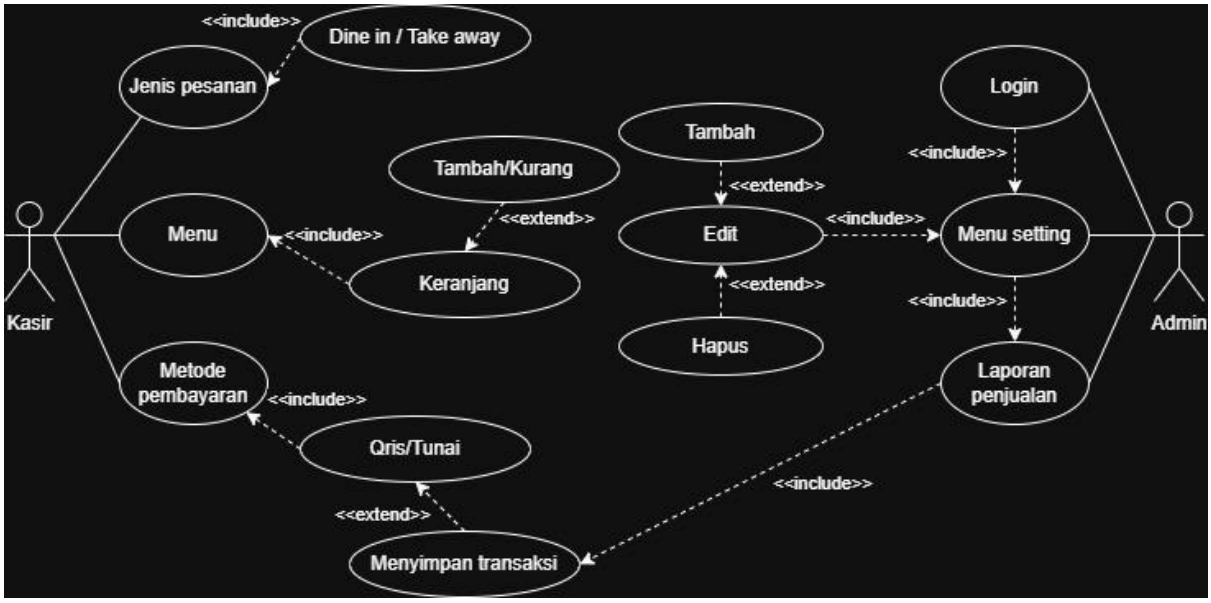
Use Case untuk Kasir:

- Login
- Memilih jenis pesanan (Dine In / Take Away)
- Memilih menu
- Mengelola keranjang
- Melakukan pembayaran
- Menyimpan transaksi

Use Case untuk Admin:

- Login
- Mengelola menu

- Melihat laporan penjualan



5. Deskripsi Use Case

a. Login

- Aktor: Kasir, Admin
- Deskripsi: Proses masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password
- Tujuan: Membatasi akses agar hanya pengguna tertentu yang dapat menggunakan sistem

b. Melakukan Transaksi

- Aktor: Kasir
- Deskripsi: Proses pemesanan makanan hingga pembayaran
- Alur Singkat:
    1. Kasir memilih jenis pesanan
    2. Kasir memilih menu
    3. Menambahkan ke keranjang
    4. Melakukan pembayaran
    5. Sistem menyimpan transaksi

c. Kelola Menu

- Aktor: Admin
- Deskripsi: Admin menambah, mengubah, atau menghapus data menu
- Tujuan: Memastikan data menu selalu update

d. Lihat Laporan

- Aktor: Admin
- Deskripsi: Melihat data penjualan yang telah tercatat
- Tujuan: Monitoring dan evaluasi penjualan

6. Hubungan Antar Use Case

Dalam sistem ini terdapat hubungan antar use case, yaitu:

- <<include>>
  Digunakan ketika suatu proses selalu melibatkan proses lain.
  Contoh:
  - Simpan Transaksi <<include>> Pembayaran
  - Menu <<include>> Keranjang

- <<extend>>
  Digunakan untuk proses tambahan yang bersifat opsional atau tidak selalu terjadi.
  Contoh:
  - Tambah/Kurang <<extend>> Keranjang
  - Edit dan Hapus <<extend>> Kelola Menu

7. Kesimpulan

Use Case Diagram membantu dalam menggambarkan bagaimana sistem kasir dan pemesanan bekerja serta interaksi antara aktor dengan sistem. Dengan adanya diagram ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah karena kebutuhan fungsional telah didefinisikan dengan jelas.